

2 热力学第一定律

2.1 热、功与内能

热量和功都是跨越系统边界的能量传递方式：由温差引起的能量传递称为热，其他宏观作用引起的能量传递称为功。它们都是过程量，分别写成 δQ 、 δW 。

内能 U 是系统内部各种微观动能和相互作用势能的总和，是状态函数。本章沿用 [0 热学基础](#) 的约定：系统吸热为正，外界对系统做功为正。

热力学第一定律为

$$dU = \delta Q + \delta W.$$

它是能量守恒在热过程中的表达，也说明第一类永动机不可能实现。

2.1.1 体积功

外压为 p_e 时，外界对系统所作的元体积功为

$$\delta W = -p_e dV.$$

准静态且无摩擦时 $p_e = p$ ，于是

$$\delta W = -p dV,$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = - \int_{V_1}^{V_2} p dV.$$

膨胀时 $dV > 0$ ，外界对系统作负功；压缩时相反。非准静态过程中一般必须使用外压 p_e ，不能直接用系统压强画出的曲线积分。

2.1.2 其他功

在不同系统中还可能有表面功、电功等。例如等温改变界面面积时

$$\delta W_{\text{surf}} = \sigma dA,$$

其中 σ 为表面张力。若有多种功，第一定律中的 δW 是各项之和。

2.2 热容与焓

沿指定过程定义热容

$$C = \frac{\delta Q}{dT}.$$

热容依赖过程，只有注明约束才有确定意义。对只有体积功的简单可压缩系统，定义焓

$$H = U + pV.$$

定容与定压热容为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p.$$

这里 C_V, C_p 表示整个系统的热容；摩尔热容写作 $C_{V,m}, C_{p,m}$ 。

对理想气体，焦耳定律给出 $U = U(T)$ ，因而 $H = H(T)$ 。若热容在温区内可视为常数，则

$$\Delta U = C_V \Delta T, \quad \Delta H = C_p \Delta T.$$

迈耶关系为

$$C_p - C_V = nR,$$

或按每摩尔写成

$$C_{p,m} - C_{V,m} = R.$$

定义热容比

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}.$$

2.3 理想气体的典型准静态过程

以下结果均假设气体理想、物质的量不变、只有体积功，并采用“外界对系统做功为正”的约定。

2.3.1 等体过程

$$V = \text{常量}, \quad \frac{p}{T} = \text{常量}.$$

$$W = 0, \quad \Delta U = C_V \Delta T, \quad Q = C_V \Delta T.$$

2.3.2 等压过程

$$p = \text{常量}, \quad \frac{V}{T} = \text{常量}.$$

$$W = -p(V_2 - V_1) = -nR\Delta T,$$

$$\Delta U = C_V\Delta T, \quad Q = C_p\Delta T.$$

2.3.3 等温过程

$$T = \text{常量}, \quad pV = \text{常量}.$$

理想气体内能只依赖温度，因此

$$\Delta U = 0.$$

可逆等温过程中

$$W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1},$$

$$Q = -W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

2.3.4 可逆绝热过程

绝热意味着

$$Q = 0.$$

对理想气体，联立 $dU = C_V dT$ 、 $dU = -p dV$ 与状态方程，可得泊松关系

$$pV^\gamma = \text{常量},$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量},$$

$$T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{常量}.$$

外界对系统做功等于内能变化：

$$W = \Delta U = C_V(T_2 - T_1) = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}.$$

绝热不必然可逆；上述泊松关系只适用于可逆或近似准静态的绝热过程。

2.3.5 多方过程

多方过程满足

$$pV^k = \text{常量}.$$

为避免与物质的量 n 混淆，这里用 k 表示多方指数。当 $k \neq 1$ 时

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{nR(T_2 - T_1)}{k - 1}.$$

过程热容为

$$C_k = C_V \frac{\gamma - k}{1 - k}.$$

特例为： $k = 0$ 等压， $k = 1$ 等温， $k = \gamma$ 可逆绝热， $k \rightarrow \infty$ 等体。当 $1 < k < \gamma$ 时 $C_k < 0$ ，这表示吸热时气体对外做功超过吸收的热量，内能反而降低。

2.4 自由膨胀

理想气体向真空自由膨胀时 $p_e = 0$ ，若容器绝热，则

$$Q = 0, \quad W = 0, \\ \Delta U = 0.$$

由于理想气体 $U = U(T)$ ，初末平衡态温度相同。这个过程“绝热且初末等温”，但它不是可逆等温过程，也不存在连续的准静态 p - V 过程曲线。实际气体的内能还依赖体积，自由膨胀后温度一般会变化。

2.5 循环、热机与制冷机

循环结束时系统回到初态，所以

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0.$$

若热机从高温热源吸热 $Q_h > 0$ ，向低温热源放热的绝对值为 $Q_c > 0$ ，则系统一周对外做功

$$W_{\text{out}} = Q_h - Q_c.$$

热效率为

$$\eta = \frac{W_{\text{out}}}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}.$$

制冷机从低温热源吸热 Q_c ，消耗外功 W_{in} ，制冷系数为

$$\varepsilon = \frac{Q_c}{W_{\text{in}}}.$$

2.5.1 卡诺循环

卡诺循环由两个可逆等温过程和两个可逆绝热过程组成。在温度 T_h 、 T_c 的两热源间工作时

$$\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h},$$

$$\varepsilon_C = \frac{T_c}{T_h - T_c}.$$

卡诺效率只取决于两热源温度，是同温限之间所有热机效率的上限。

2.5.2 奥托循环

理想奥托循环由两个可逆绝热过程和两个等体过程组成。定义压缩比 $r = V_{\text{max}}/V_{\text{min}}$ ，则

$$\eta_{\text{Otto}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}.$$

它是火花点燃式内燃机的理想化模型。

2.5.3 狄塞尔循环

理想狄塞尔循环由两个可逆绝热过程、一个等压吸热过程和一个等体放热过程组成。令压缩比 $r = V_1/V_2$ ，定压截止比 $\rho_c = V_3/V_2$ ，则

$$\eta_{\text{iesel}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \frac{\rho_c^\gamma - 1}{\gamma(\rho_c - 1)}.$$

2.6 声速

小振幅声波的传播很快，气体来不及与外界充分换热，应按绝热响应处理：

$$c_s^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s.$$

对理想气体

$$c_s = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M}}.$$

若误按等温响应，会得到 $\sqrt{p/\rho}$ ，低估空气中的声速。

2.7 干绝热递减率

干空气团缓慢升降且与环境近似绝热时，单位质量的焓满足

$$c_p^{(\text{mass})} dT = \frac{1}{\rho} dp.$$

再用静力平衡 $dp = -\rho g dz$ ，得到

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p^{(\text{mass})}} = -\frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{Mg}{R}.$$

对于空气约为

$$\frac{dT}{dz} \approx -9.8 \text{ K km}^{-1}.$$

2.8 焦耳—汤姆逊效应

气体经多孔塞或节流阀从高压侧稳定流向低压侧。若过程绝热、忽略宏观动能和重力势能变化，稳流能量方程给出

$$H_1 = H_2.$$

节流过程是等焓的非准静态过程。定义焦耳—汤姆逊系数

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H.$$

由 $H = H(T, p)$ 得

$$\mu_{JT} = -\frac{1}{C_p} \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T.$$

再利用麦克斯韦关系可写成

$$\mu_{JT} = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p - V \right].$$

- $\mu_{JT} > 0$ ：降压时降温。
- $\mu_{JT} < 0$ ：降压时升温。
- $\mu_{JT} = 0$ ：位于转换曲线上。

理想气体有 $V = nRT/p$, 故 $\mu_{JT} = 0$; 焦耳-汤姆逊效应来自实际气体的分子间相互作用。